

钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 09:13:12

总体结论：不满足，请调整参数

一、输入参数

项目	数值
钢梁自重 G(t)	10
安全系数	1.32
吊点数量	2
每吊点耳板片数	2
钢丝绳夹角(deg)	45
吊点拉力 T3(kN, 0 表示自动)	0
耳板材质	Q345
耳板厚度 t(mm)	14
单侧贴板厚度 t1(mm)	0
耳板宽度 B(mm)	130
根部间隙 A(mm)	5
耳板高度 h(mm)	120
耳板孔径 d0(mm)	40
焊缝增大系数 beta	1

二、主要中间量

项目	计算值
吊点数量	2 个
每吊点耳板片数	2 片
吊点 T3 拉力设计值	91.471 kN
吊点 T1 竖向分量	64.680 kN
吊点 T2 水平分量	64.680 kN
单片耳板设计力	45.736 kN
单片耳板竖向分量	32.340 kN
单片耳板水平分量	32.340 kN
销轴直径 d	36.000 mm
焊脚高度 hf	9.800 mm
a / b / Z	45.000 / 45.000 / 61.847 mm
beff / 净宽	44.000 / 31.667 mm
焊缝计算长度	105.400 mm

三、验算结果

验算项目	计算值	限值/利用率	结论
边距要求	$b_{eff}=44.000\text{ mm}$, $a=45.000\text{ mm}$	$b_{eff}\leq b$ 且 $a\geq 4/3*b_{eff}$	不满足
销轴孔净截面抗拉强度	103.163 N/mm ²	允许值 305.000 N/mm ² ; 利用率 0.338	满足
耳板端部抗拉劈开强度	145.193 N/mm ²	允许值 305.000 N/mm ² ; 利用率 0.476	满足
耳板抗剪强度	52.822 N/mm ²	允许值 175.000 N/mm ² ; 利用率 0.302	满足
耳板端部承压强度	90.745 N/mm ²	允许值 400.000 N/mm ² ; 利用率 0.227	满足
耳板与构件连接处截面承载力	71.248 N/mm ²	允许值 335.500 N/mm ² ; 利用率 0.212	满足
双面角焊缝承载力	89.166 N/mm ²	允许值 200.000 N/mm ² ; 利用率 0.446	满足

说明：本计算书按当前程序内置公式生成，正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。